

Actividad 2: Seguridad en redes

1. Hacer un escaneo de puertos a tu computadora y determinar cuales son los puertos abiertos, qué representan y qué aplicación abre el puerto:

Información de los puertos (Únicamente los que su State = LISTENING):

None

netstat -ano

Active Connections

Proto	Local Address	Foreign Address	State	PID
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING	1968
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	0.0.0.0:3305	0.0.0.0:0	LISTENING	6812
TCP	0.0.0.0:3306	0.0.0.0:0	LISTENING	7120
TCP	0.0.0.0:5040	0.0.0.0:0	LISTENING	12544
TCP	0.0.0.0:5426	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	0.0.0.0:12177	0.0.0.0:0	LISTENING	54128
TCP	0.0.0.0:33060	0.0.0.0:0	LISTENING	7120
TCP	0.0.0.0:49664	0.0.0.0:0	LISTENING	1640
TCP	0.0.0.0:49665	0.0.0.0:0	LISTENING	1492
TCP	0.0.0.0:49666	0.0.0.0:0	LISTENING	3640
TCP	0.0.0.0:49667	0.0.0.0:0	LISTENING	3572
TCP	0.0.0.0:49668	0.0.0.0:0	LISTENING	5376
TCP	0.0.0.0:49681	0.0.0.0:0	LISTENING	1632
TCP	10.49.77.125:139	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	127.0.0.1:1042	0.0.0.0:0	LISTENING	45332
TCP	127.0.0.1:1043	0.0.0.0:0	LISTENING	45332
TCP	127.0.0.1:6850	0.0.0.0:0	LISTENING	63780
TCP	127.0.0.1:7778	0.0.0.0:0	LISTENING	5676
TCP	127.0.0.1:9012	0.0.0.0:0	LISTENING	28728
TCP	127.0.0.1:9013	0.0.0.0:0	LISTENING	28728
TCP	127.0.0.1:11001	0.0.0.0:0	LISTENING	5724
TCP	127.0.0.1:13030	0.0.0.0:0	LISTENING	6172
TCP	127.0.0.1:13031	0.0.0.0:0	LISTENING	5712
TCP	127.0.0.1:13032	0.0.0.0:0	LISTENING	5712
TCP	127.0.0.1:22112	0.0.0.0:0	LISTENING	6172
TCP	127.0.0.1:24830	0.0.0.0:0	LISTENING	5756
TCP	127.0.0.1:27017	0.0.0.0:0	LISTENING	5988
TCP	127.0.0.1:27339	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	127.0.0.1:50100	0.0.0.0:0	LISTENING	5712
TCP	127.0.0.1:50923	0.0.0.0:0	LISTENING	5676
TCP	127.0.0.1:51100	0.0.0.0:0	LISTENING	54128
TCP	192.168.56.1:139	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	:::135	:::0	LISTENING	1968

TCP	[::]:445	[::]:0	LISTENING	4
TCP	[::]:3305	[::]:0	LISTENING	6812
TCP	[::]:3306	[::]:0	LISTENING	7120
TCP	[::]:5426	[::]:0	LISTENING	4
TCP	[::]:33060	[::]:0	LISTENING	7120
TCP	[::]:49664	[::]:0	LISTENING	1640
TCP	[::]:49665	[::]:0	LISTENING	1492
TCP	[::]:49666	[::]:0	LISTENING	3640
TCP	[::]:49667	[::]:0	LISTENING	3572
TCP	[::]:49668	[::]:0	LISTENING	5376
TCP	[::]:49681	[::]:0	LISTENING	1632
TCP	[::1]:42050	[::]:0	LISTENING	45020

- Los que están abiertos son aquellos que tienen 'Listening' en el 'State'.
- **Direcciones Locales:**
 - Las direcciones 0.0.0.0:{puerto} y [::]:{puerto} Significan que el puerto está escuchando en todas las interfaces de red.
 - Mientras que las direcciones 127.0.0.1:{puerto} y [::1]:{puerto} Significan que el puerto habla únicamente con las aplicaciones que están en mi computadora.
 - Por otro lado, la dirección 192.168.56.1:{puerto} es el puente de la máquina virtual que tengo instalada.
 - Por último, la 10.49.77.125:139 es la ip privada a la que estaba asignada mi computadora cuando hice el escaneo.
- **Posibles aplicaciones comunicándose con los puertos:**

Puerto	PID	Aplicación Probable
135	1968	RPC Endpoint Mapper
139 / 445	4	Windows Kernel (SMB)
3306 / 33060	7120	MySQL Server
27017	5988	MongoDB
5040	12544	Connected Devices
7778 / 9012	Varios	Herramientas de Dev
49664 - 49681	Varios	Windows RPC

2. Investiga cómo se puede crackear una contraseña:

El concepto 'cracking' consiste en las herramientas de recuperación de contraseñas. La forma en la que operan estas herramientas es por medio de 'guesses', los cuales

consisten en probar de forma automatizada distintas posibilidades de la contraseña repetidamente hasta que se encuentra la respuesta.

Técnicas de cracking:

- **Phishing, smishing y vishing:** Consiste en utilizar técnicas de manipulación para que usuarios revelen información sensible a los atacantes. A través de mensajes, correos electrónicos o llamadas.
- **Ataques de fuerza bruta:** Consiste en intentar adivinar una contraseña probando diversas combinaciones hasta encontrar la correcta. Los atacantes suelen usar un software automatizado que realiza miles de intentos por segundo.
- **Ataques de diccionario:** A diferencia de los ataques de fuerza bruta, los atacantes utilizan combinaciones de palabras de un diccionario en vez de intentar todas las combinaciones posibles.
- **Keyloggers:** Son programas maliciosos que registran las pulsaciones de teclas de un usuario sin su conocimiento.
- **Man in the Middle:** Por último, esta técnica consiste en interceptar la comunicación entre dos dispositivos, con el objetivo de capturar las contraseñas enviadas entre emisor y receptor.

(Principales Ataques Para Robar Contraseñas | Ciudadanía | INCIBE, s. f.)

Por las capacidades de estas herramientas, también se utilizan para realizar ataques de acceso a los servicios de autenticación de un servicio. Por ello se crearon otras herramientas que dificultan la recuperación de información sensible como las contraseñas, utilizando una fórmula matemática llamada 'Hash' que la mayoría de servicios serios usan.

3. Rompe el siguiente hash con john the ripper y determina cuál es el password:

Password Original:

None

jorge2:\$y\$j9T\$1uIWLJbIpEwyudaoCtZ0s/\$aMSYCP4MVDS22JCs0WQqOP
G3qeutui8ZKnnUUMGVJX3:20553:0:99999:7:::

Password sin hash:

None

87654321

Foto usando John the Ripper:

```
pedro-ubuntu@Pedro3107-Laptop-ASUS:/mnt/c/Users/pedro/documents/Documentos Tec/Semestre_8
es de área amplia y servicios distribuidos$ /snap/bin/john-the-ripper --format=crypt --wo
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (crypt, generic crypt(3) [?/64])
Cost 1 (algorithm [0:unknown 1:descrypt 2:md5crypt 3:sunmd5 4:bcrypt 5:sha256crypt 6:sha5
:gost-yescrypt]) is 10 for all loaded hashes
Cost 2 (algorithm specific iterations) is 1 for all loaded hashes
Will run 16 OpenMP threads
Note: Passwords longer than 24 [worst case UTF-8] to 72 [ASCII] rejected
Press 'q' or Ctrl-C to abort, 'h' for help, almost any other key for status
87654321 (jorge2)
1g 0:00:00:06 DONE (2026-04-17 23:50) 0.1520g/s 160.5p/s 160.5c/s 160.5C/s marie1..stars
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.
```

Fuentes:

- *Principales ataques para robar contraseñas | Ciudadanía | INCIBE.* (s. f.).

Recuperado de:

<https://www.incibe.es/ciudadania/tematicas/contrasenas-seguras/ataques-contrasenas>